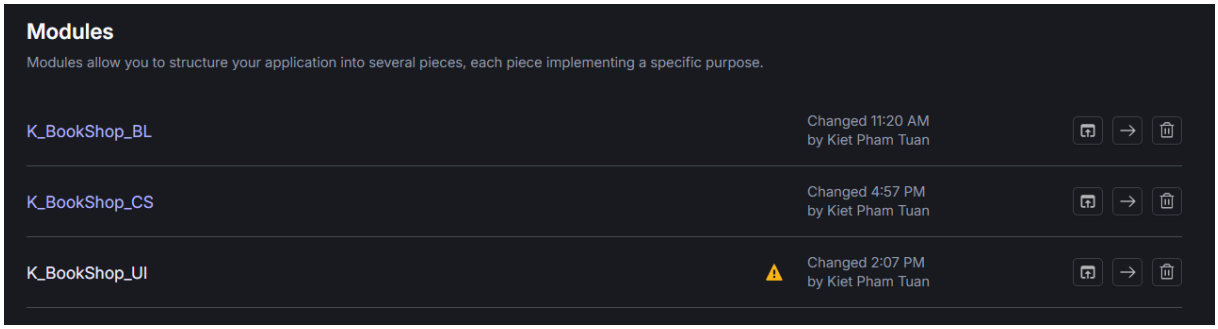
OUTSYSTEMS MOCK PROJECT

1. Separate the core modules from the UI module



Module	Chức năng
CS – Core Services	Lưu trữ và quản lý dữ liệu gốc bao gồm Entities, Static Entities, CRUD, API trong Secret…vv Các Entity luôn đặt Public và Read-Only = Yes
BL – Business Logic	Xử lý các quy tắc tính toán, quy trình xử lý phức tạp. Nhận yêu cầu từ giao diện, thực hiện kiểm tra logic nghiệp vụ trước khi ghi dữ liệu.
UI – User Interface	Trình bày thông tin trực quan Tiếp nhận tương tác của người dùng Chứa Screens, UI Flows, Blocks (Widgets), Client Actions

2. Create Database

Các thuộc tính quan trọng phải có: CreatedAt, CreatedBy, UpdatedAt, UpdatedBy

Các thuộc tính khác nên xem xét: IsDeleted, IsActive,…



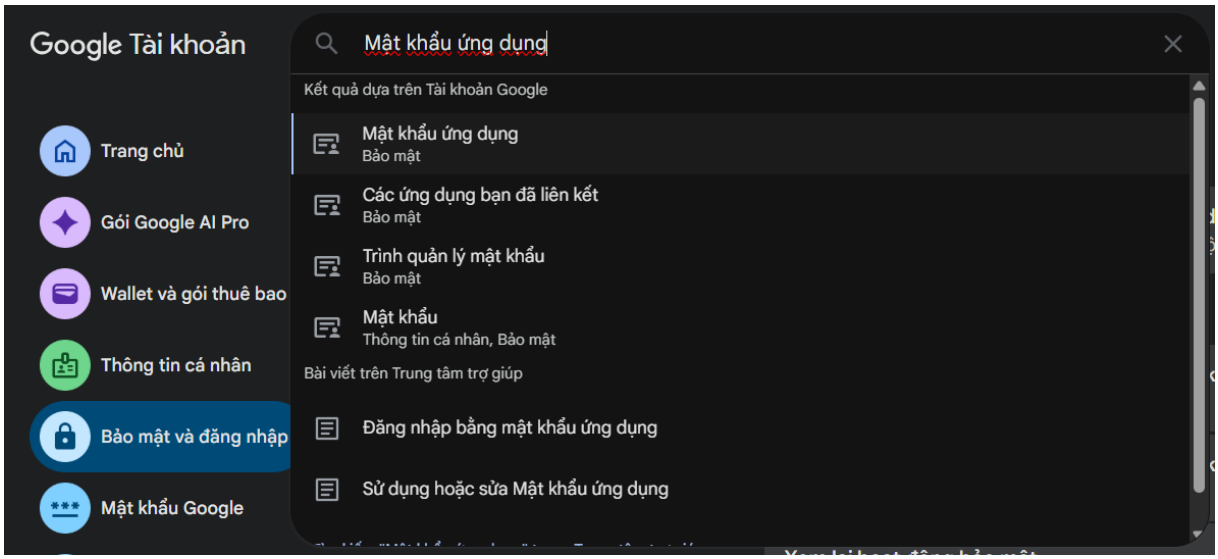
3. Config Email Server

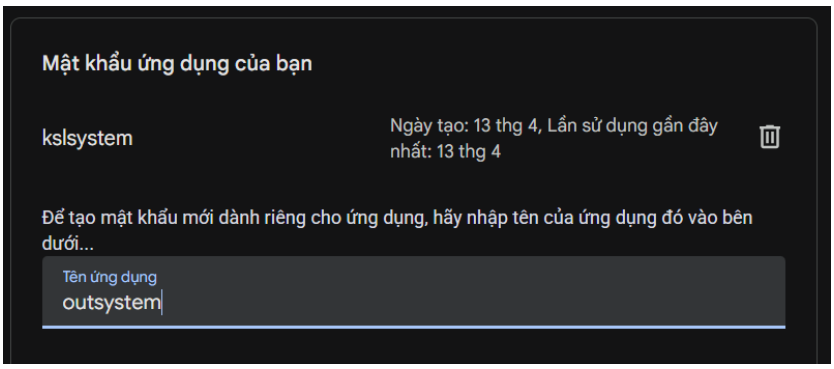
Bước 1: Tạo App Password của Gmail

Truy cập vào https://myaccount.google.com/security

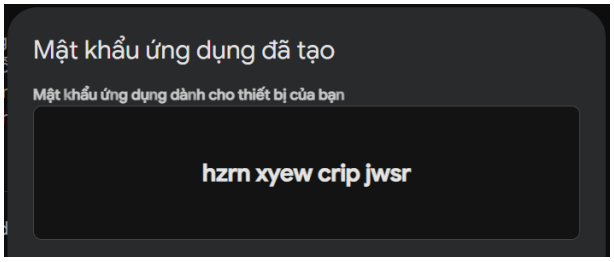
Bật Xác minh 2 bước (2-Step Verification) nếu chưa bật

Tìm kiếm mục Mật khẩu ứng dụng (App passwords)





Sao chép chuỗi mật khẩu 16 ký tự vừa được cấp

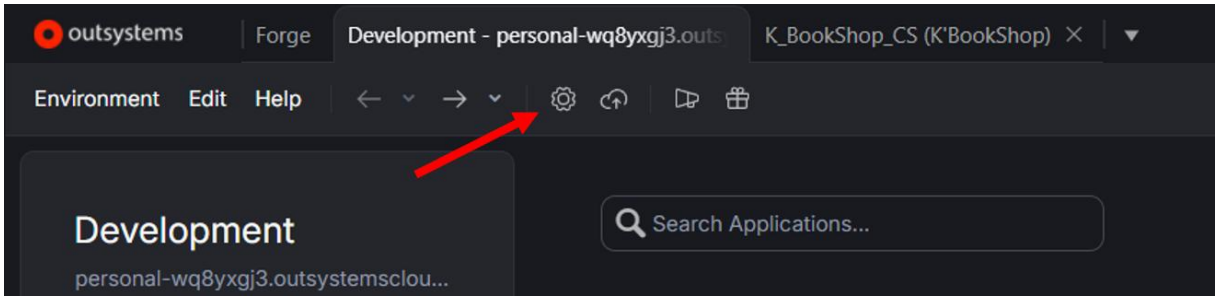


hzrnxyewcripjwsr

Bước 2: Truy cập vào ServiceCenter

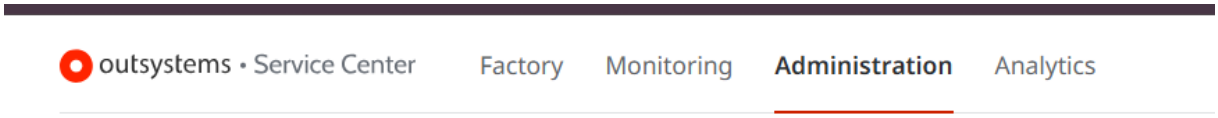
Link: https://<ten-moi-truong>.outsystemscloud.com/ServiceCenter

Hoặc

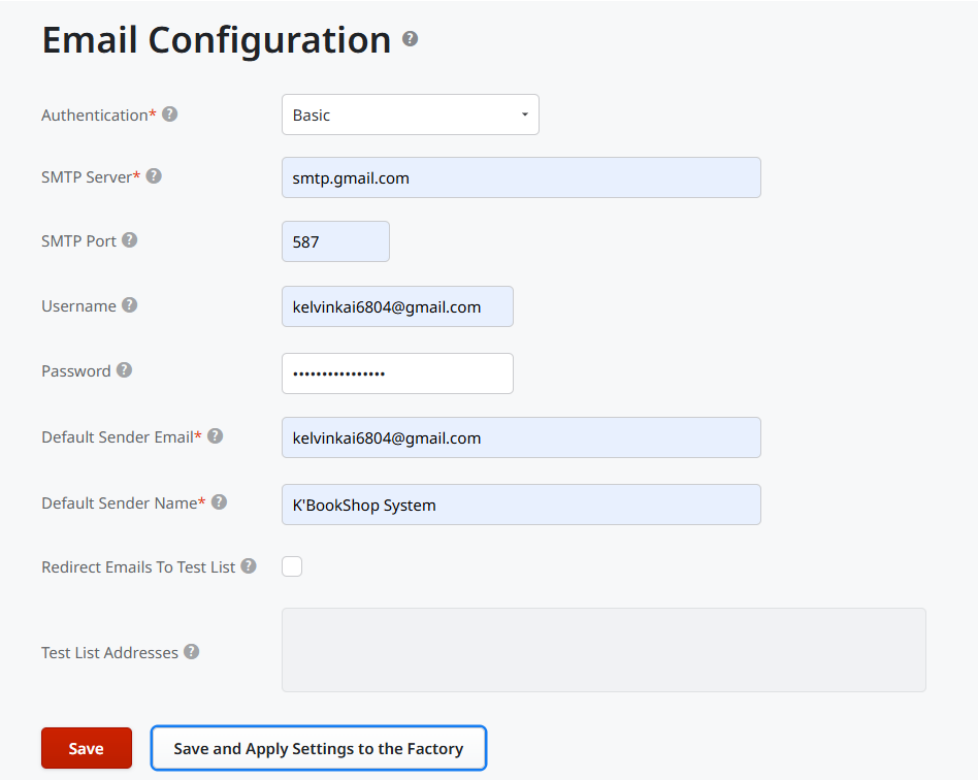


Bước 3: Mở mục Emil Configurations

Trên thanh Menu, chọn tab Administration



Nhấp chọn mục Email (Email Configurations)



Authentication: Basic

SMTP Server: smtp.gmail.com

SMTP Port: 587

Username: (Email đã đăng ký App Password)

Password: (Chuỗi 16 ký tự App Password, nhớ loại bỏ các ký tự Space)

Default Sender Email: (Email đã đăng ký App Password)

Default Sender Name: (Tên tuỳ ý)

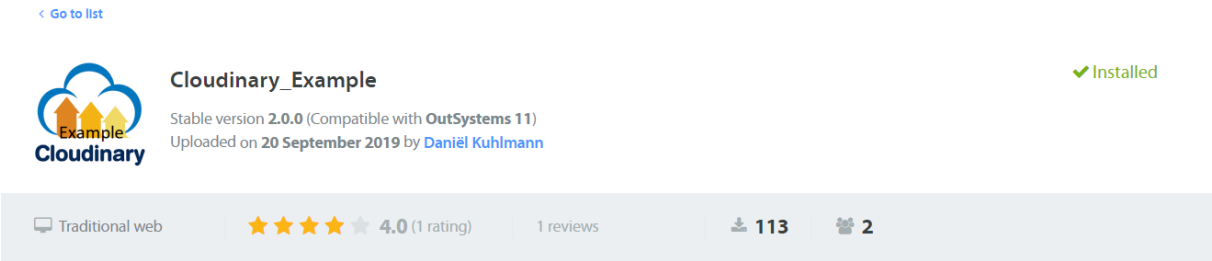
Xem thêm chi tiết:

https://success.outsystems.com/documentation/11/managing_outsystems_platform_and_application_lifecycle/configure_outsystems_to_send_emails/

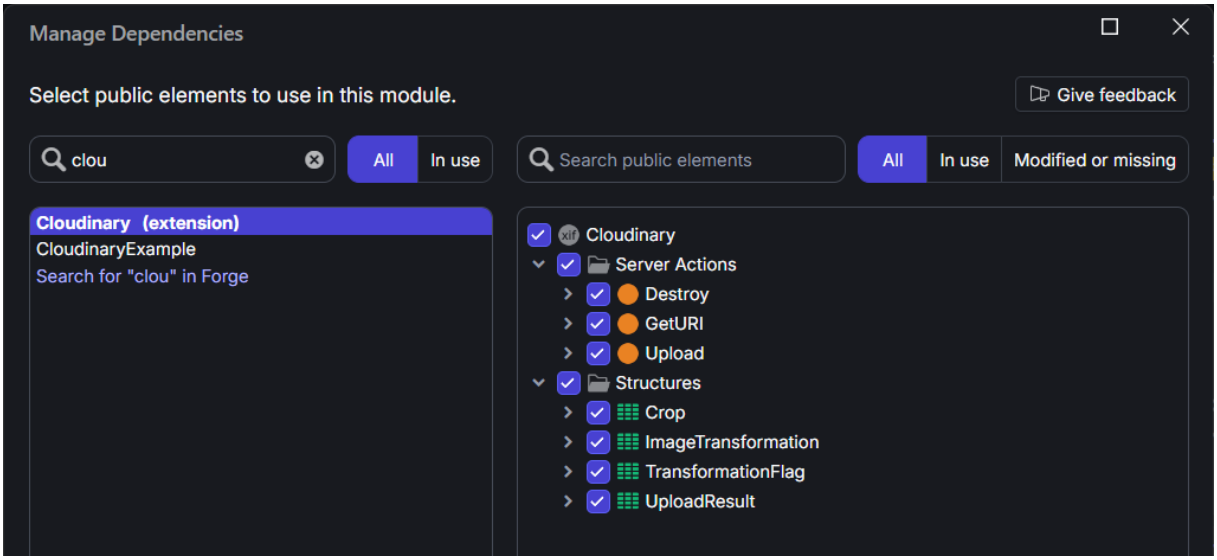
4. Consume external storage – Cloudary

Tìm kiếm “Cloudinary” ở ô tìm kiếm trong Browse Forge của OutSystem

Chọn “Cloudinary_Example” → Install

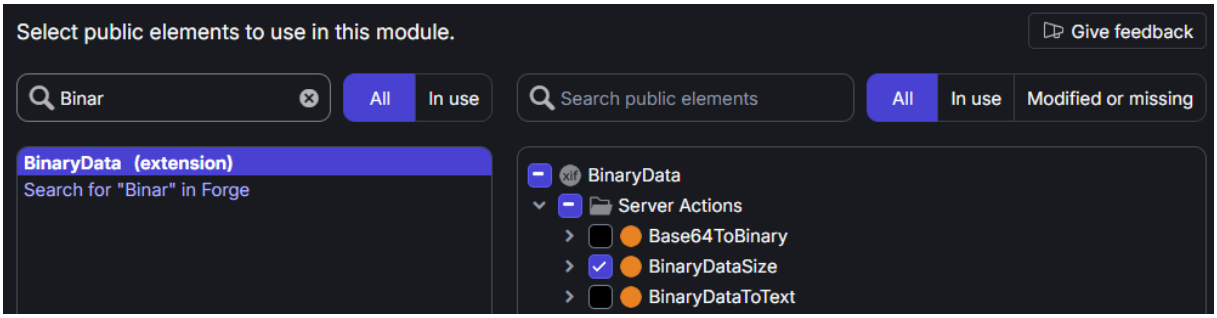


Vào Module_BL và chọn các phần cần dùng → Apply



Tạo Server Action Storage_UploadImage

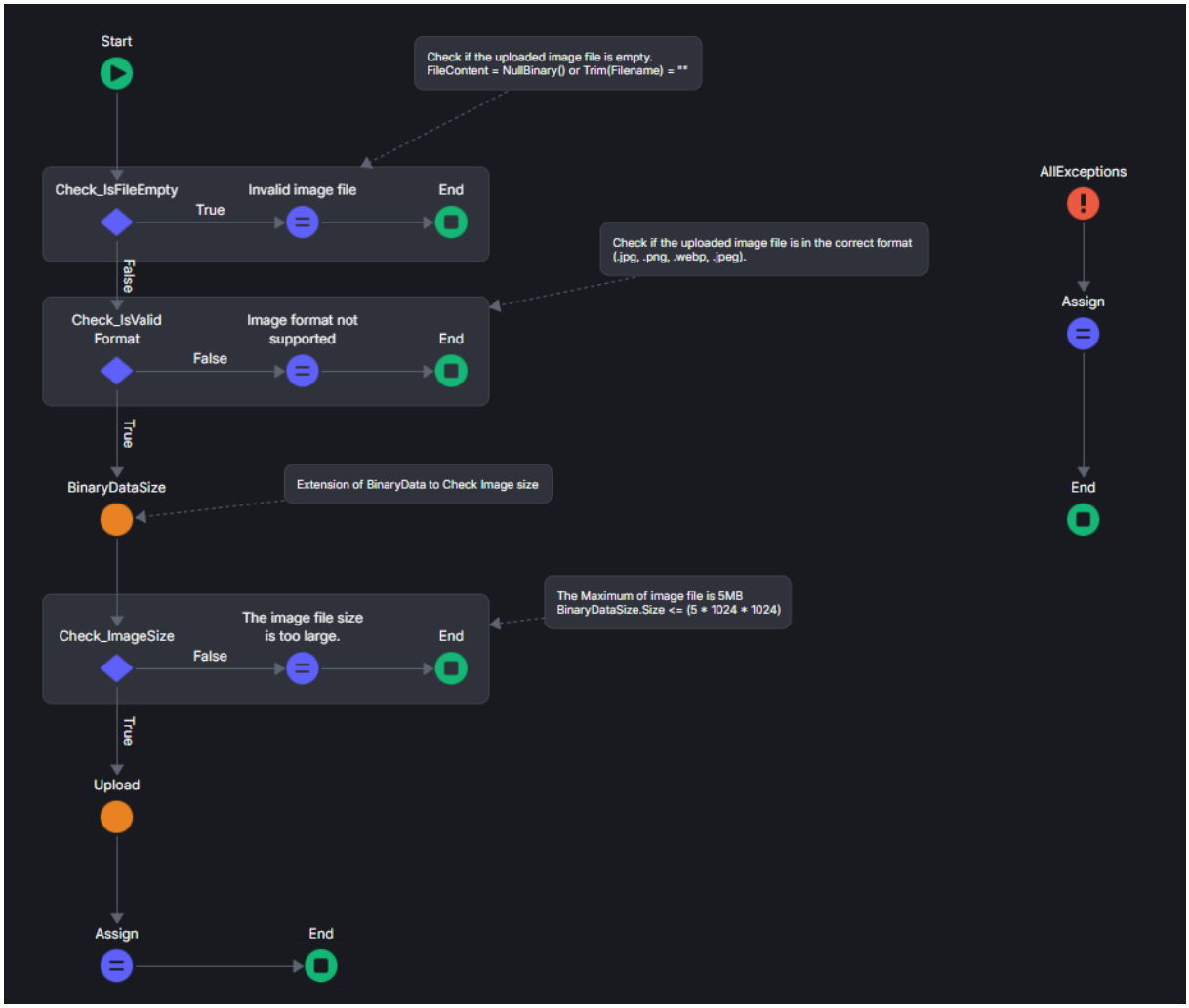
Tích hợp extension "BinaryDataSize" của BinaryData để kiểm tra dung lượng file



Các điều kiện kiểm tra:

Check_IsFileEmpty	FileContent = NullBinary() or Trim(Filename) = ""
Check_IsValidFormat	ToLower(Substr(Filename, Length(Filename) - 3, 4)) = ".jpg" or ToLower(Substr(Filename, Length(Filename) - 4, 5)) = ".jpeg" or ToLower(Substr(Filename, Length(Filename) - 3, 4)) = ".png" or ToLower(Substr(Filename, Length(Filename) - 4, 5)) = ".webp"

Check_ImageSize	BinaryDataSize.Size <= (5 * 1024 * 1024)



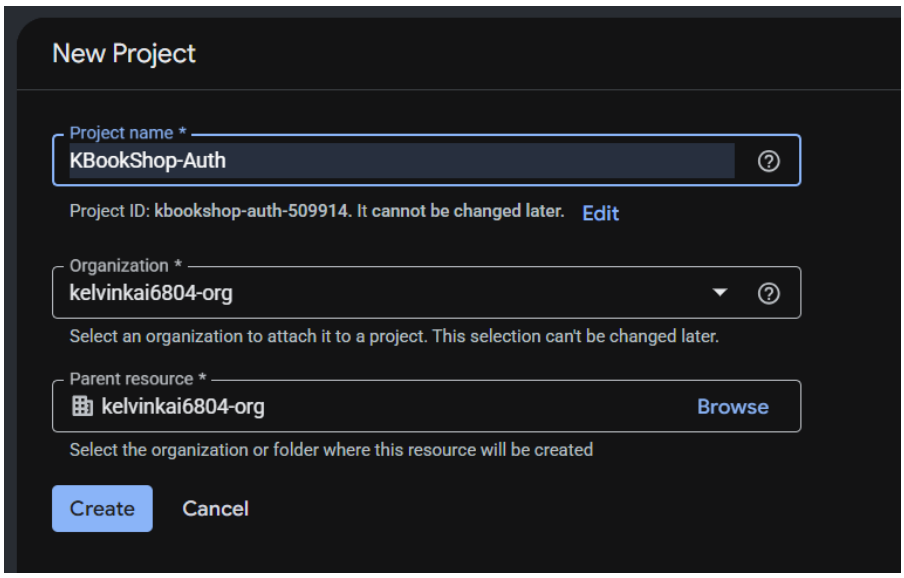
5. Social Login – Google

Bước 1: Lấy Client ID và Client secret

Truy cập https://console.cloud.google.com/welcome/

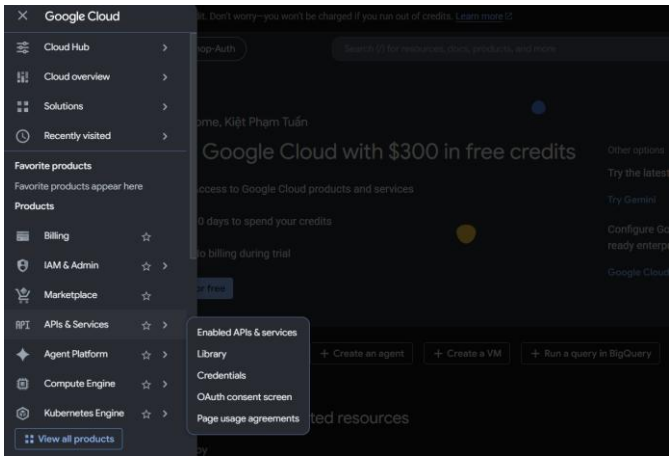


Chọn vào biểu tượng kế bên Google Cloud để thêm Project mới



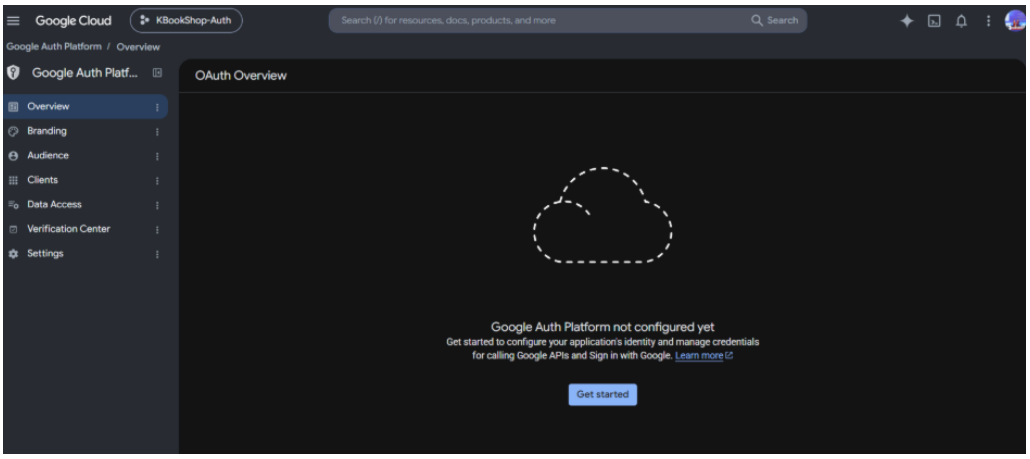
Thêm các thông tin

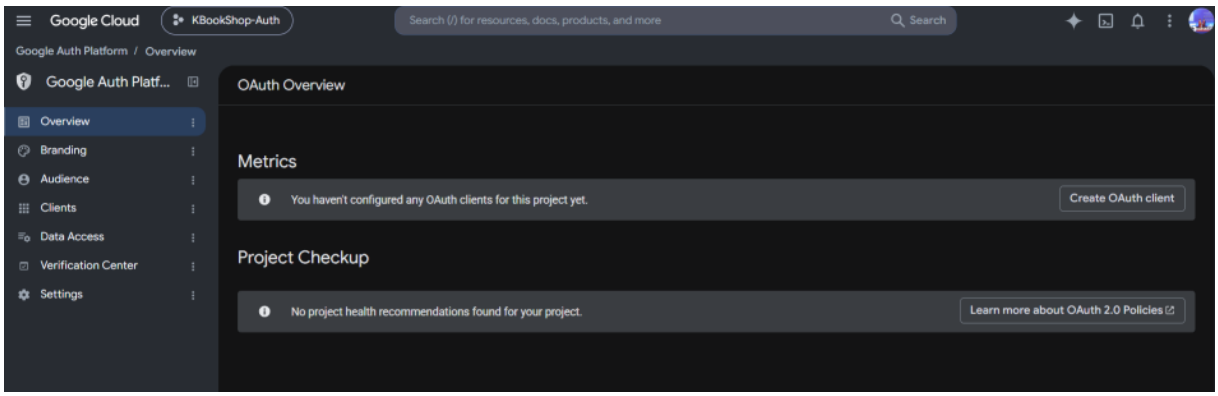
Vào mục OAuth consent screen



Chọn Get started và nhập các thông tin vào như App name, User support email

Chọn External





Chọn Create OAuth client

Application type: Web application

Name: (tên app của bạn)

Authorized JavaScript origins – Đường dẫn môi trường của bạn

Ví dụ: https://personal-wq8yxgj3.outsystemscloud.com

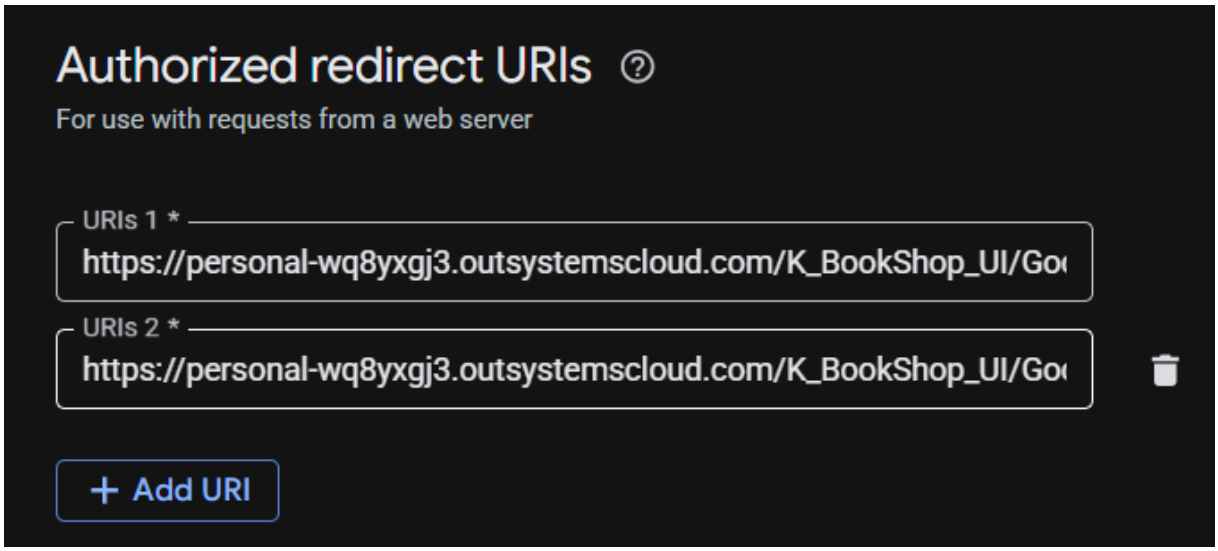
Authorized redirect URIs – Đường dẫn CallBack

Ví dụ: (Tốt nhất là cho cả 2 vào)

https://personal-wq8yxgj3.outsystemscloud.com/K_BookShop_UI/GoogleCallback

hoặc

https://personal-wq8yxgj3.outsystemscloud.com/K_BookShop_UI/GoogleCallback/



Hoàn tất và bấm Create → Lấy Client ID và Client secret

Ở Module BL, Tab Data → Mục Site Properties → Tạo các biến:

- ClientID → Default Value là Client Id đã lấy
- ClientSecret → Default Value là Client secret đã lấy
- PersonFields → Default Value: "names,emailAddresses,birthdays"

Ở Tab Logic → Mục Integrations → Rest → Tạo Consume REST API → Add Single Method

Tạo Googleapis với

Method: POST

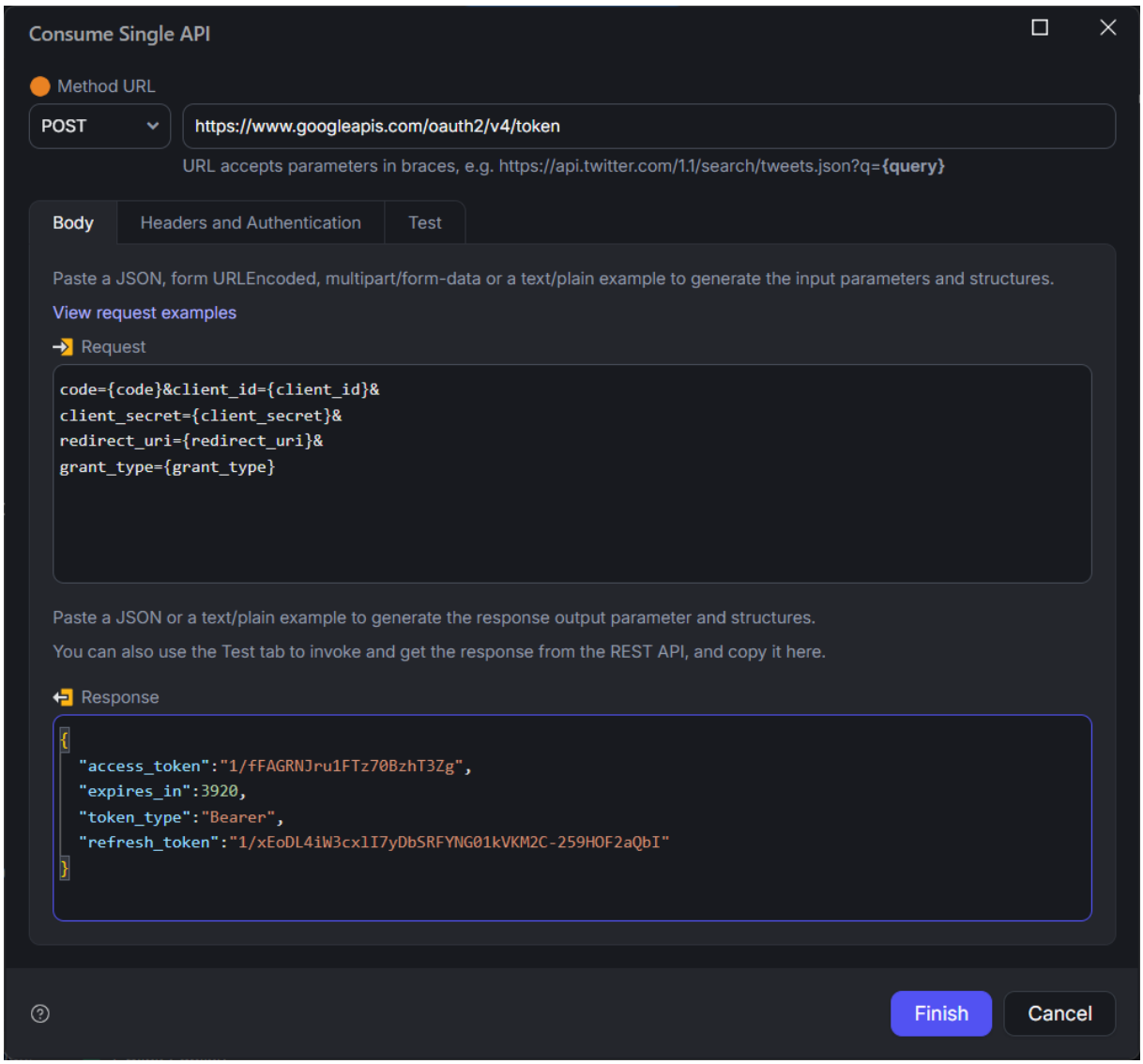
Method URL: https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token

Khung Request:

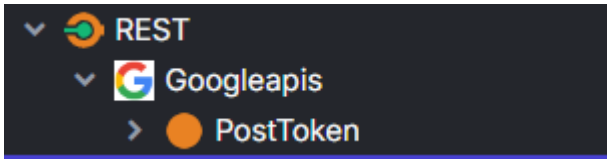
```
code={code}&client_id={client_id}&
client_secret={client_secret}&
redirect_uri={redirect_uri}&
grant_type={grant_type}
```

Khung Response

```
{
 "access_token":"1/fFAGRNJru1FTz70BzhT3Zg",
 "expires_in":3920,
 "token_type":"Bearer",
 "refresh_token":"1/xEoDL4iW3cxlI7yDbSRFYNG01kVKM2C-
259HOF2aQbI"
}
```



Kết quả:



Tạo PeopleGoogleapis với

Method: POST

Method URL:

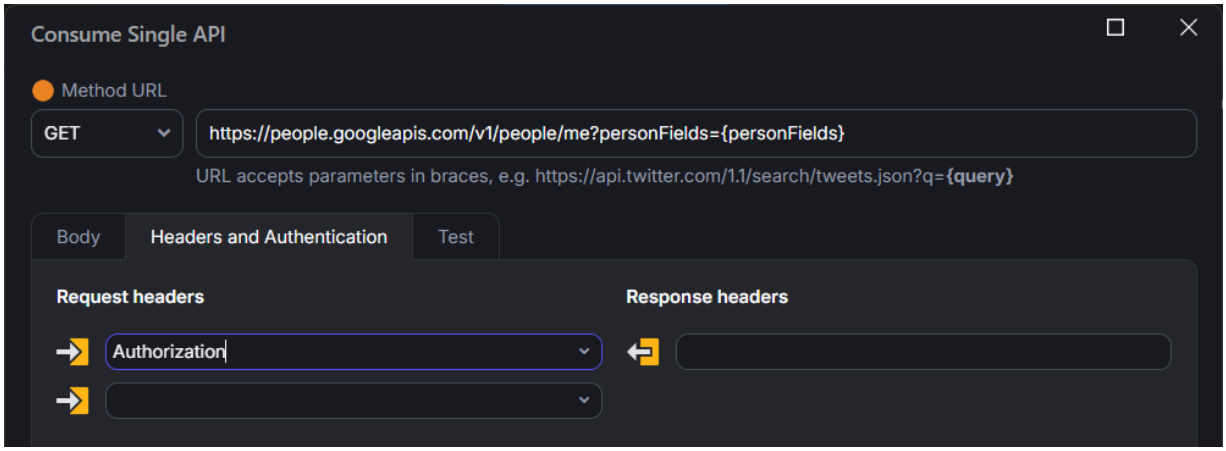
https://people.googleapis.com/v1/people/me?personFields={personFields}

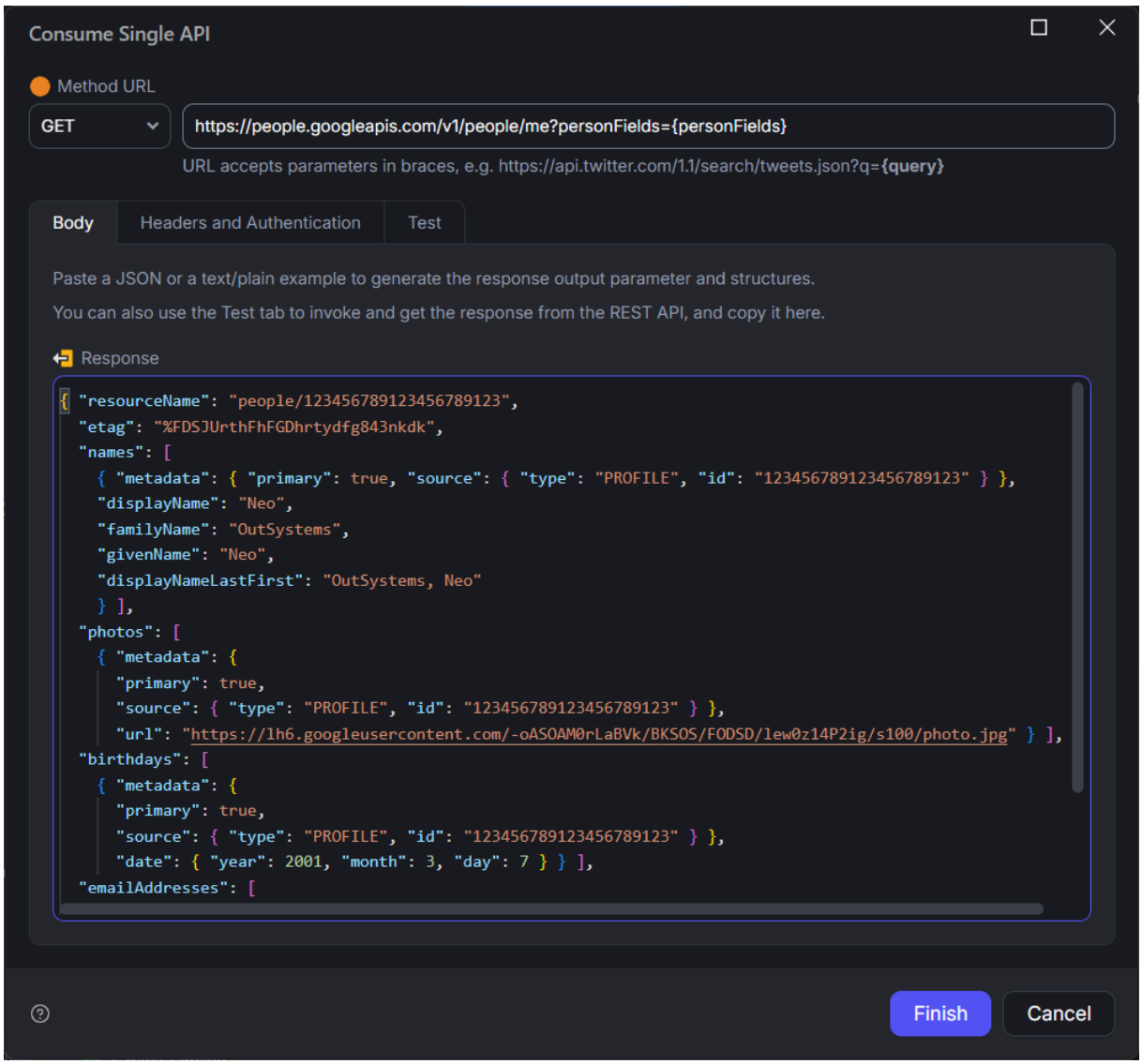
Khung Body:

```
{ "resourceName": "people/12345678912345678912 3",
  "etag": "%FDSJUrthFhFGDhrtydfg843nkdk",
  "names": [
```

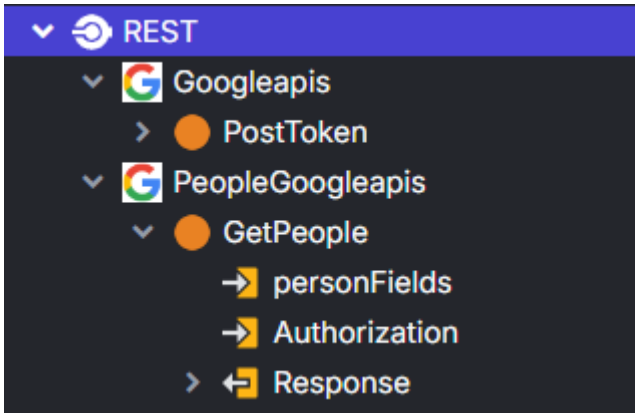
```
   { "metadata": { "primary": true, "source": { "type": "PROFILE", "id":
"123456789123456789123" } },
   "displayName": "Neo",
   "familyName": "OutSystems",
   "givenName": "Neo",
   "displayNameLastFirst": "OutSystems, Neo"
   } ],
  "photos": [
   { "metadata": {
    "primary": true,
    "source": { "type": "PROFILE", "id": "123456789123456789123" } },
    "url":                                    "https://lh6.googleusercontent.com/-
oASOAM0rLaBVk/BKSOS/FODSD/lew0z14P2ig/s100/photo.jpg" } ],
  "birthdays": [
   { "metadata": {
    "primary": true,
    "source": { "type": "PROFILE", "id": "123456789123456789123" } },
    "date": { "year": 2001, "month": 3, "day": 7 } } ],
  "emailAddresses": [
   { "metadata": {
    "primary": true,
    "verified": true,
    "source": { "type": "ACCOUNT", "id": "123456789123456789123" } },
    "value": "neo@outsystems.com" } ]
}
```


Mục Header and Authentication → Request headers: Authorization



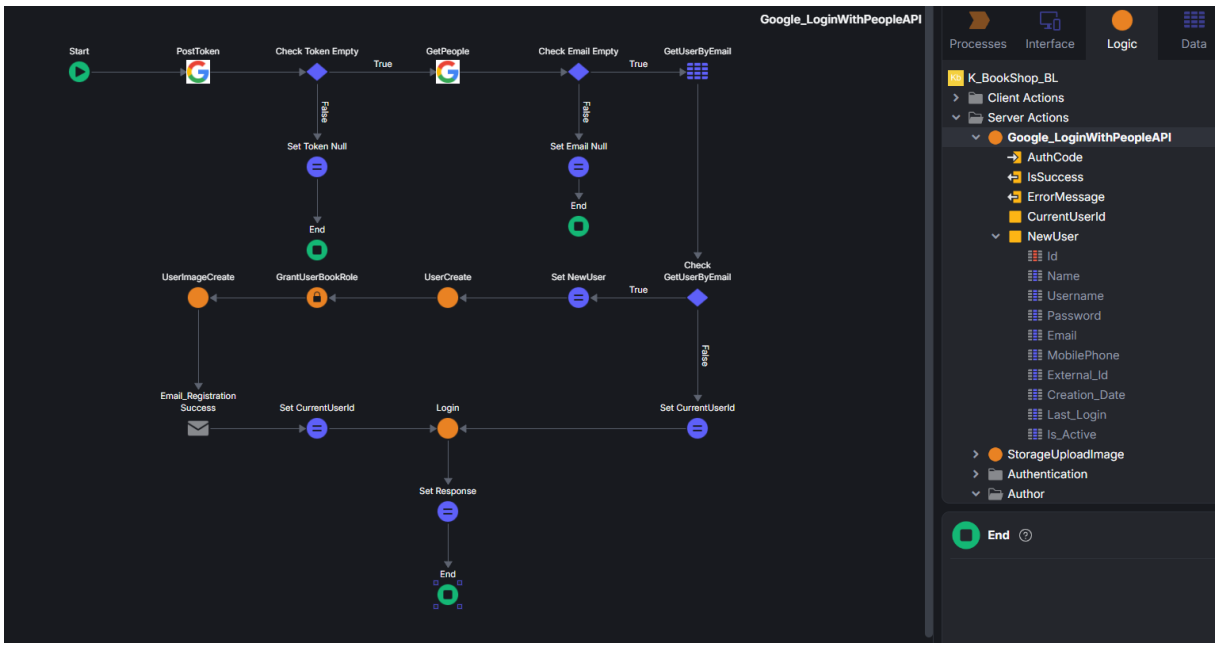


Kết quả

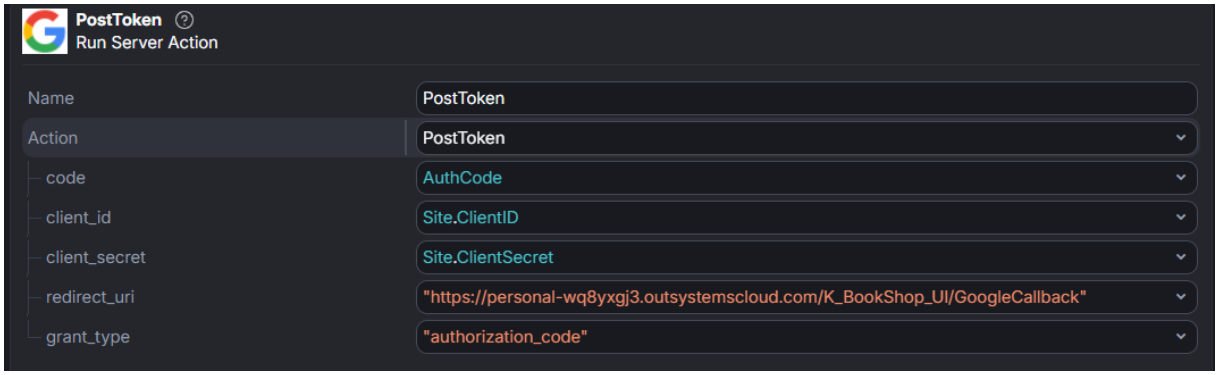


Nhấn vào personFields ➔ Is Madatory: Yes

Tạo Action Google_LoginWithPeopleAPI

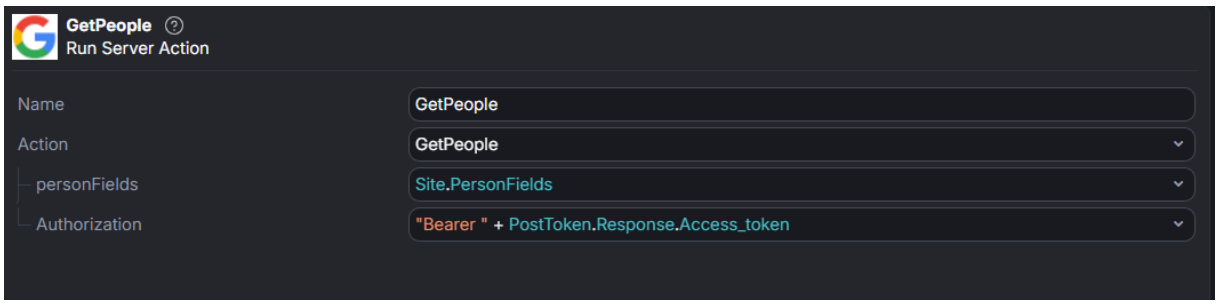


Node PostToken



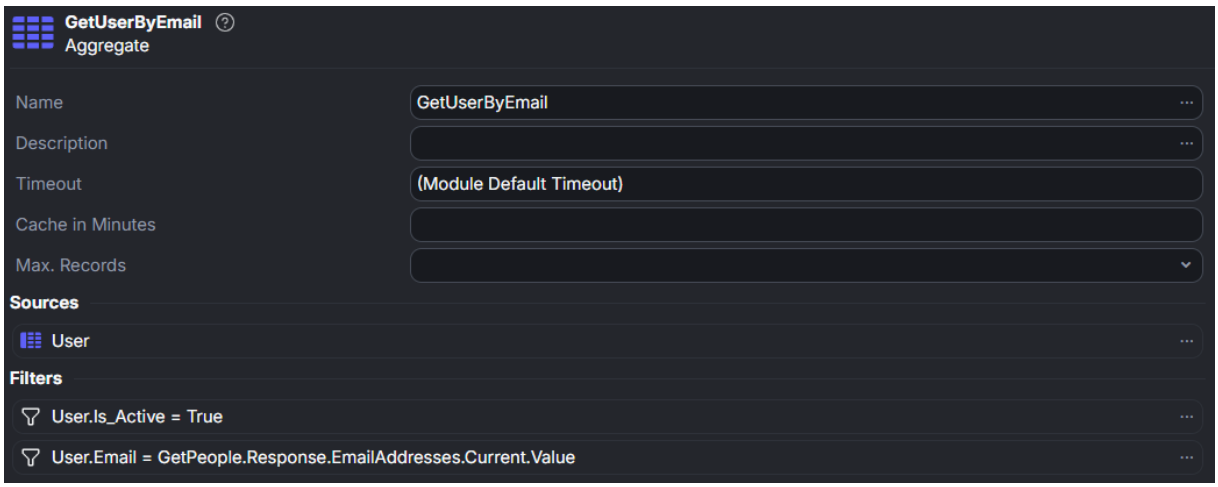
Check điều kiện: PostToken.Response.Access_token <> ""

Node GetPeople



Check điều kiện Email: not GetPeople.Response.EmailAddresses.Empty

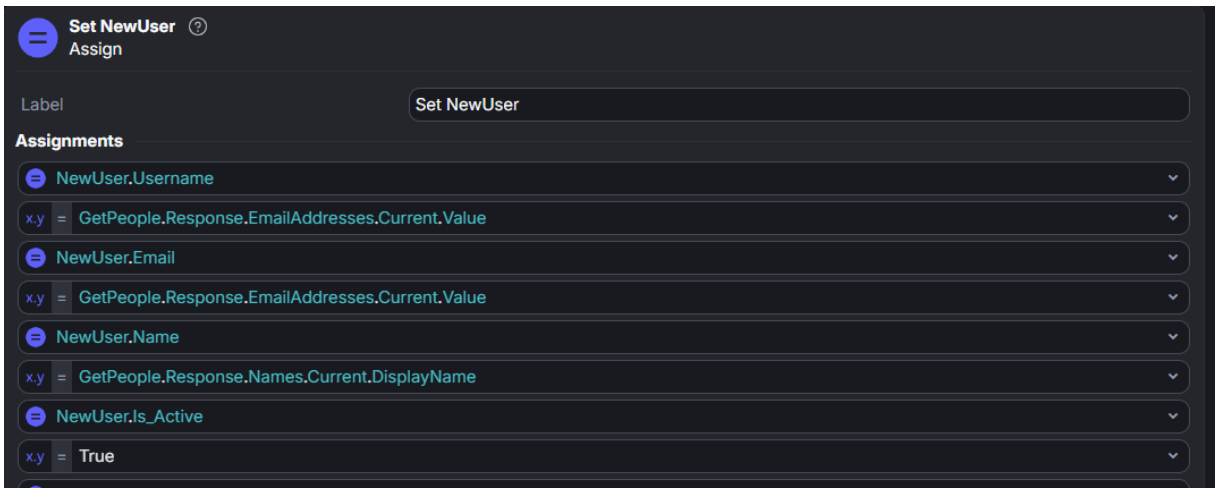
Tạo Aggregate GetUserByEmail



Check điều kiện: GetUserByEmail.List.Empty

Nếu chưa có thì tiến hành Sign Up với GetUserByEmail.List.Current.User.Id

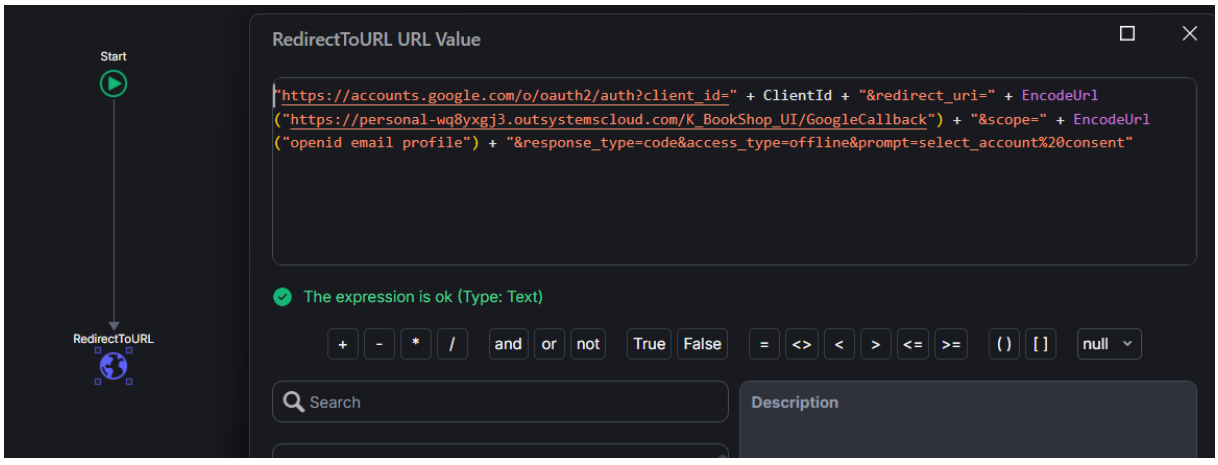
Nếu có thì tiến hành Sign In với NewUser



Ở Module UI, Interface Tab → Giao diện Log In

Tạo một Action GoogleLogin

Kéo Destination vào thay thế Node End



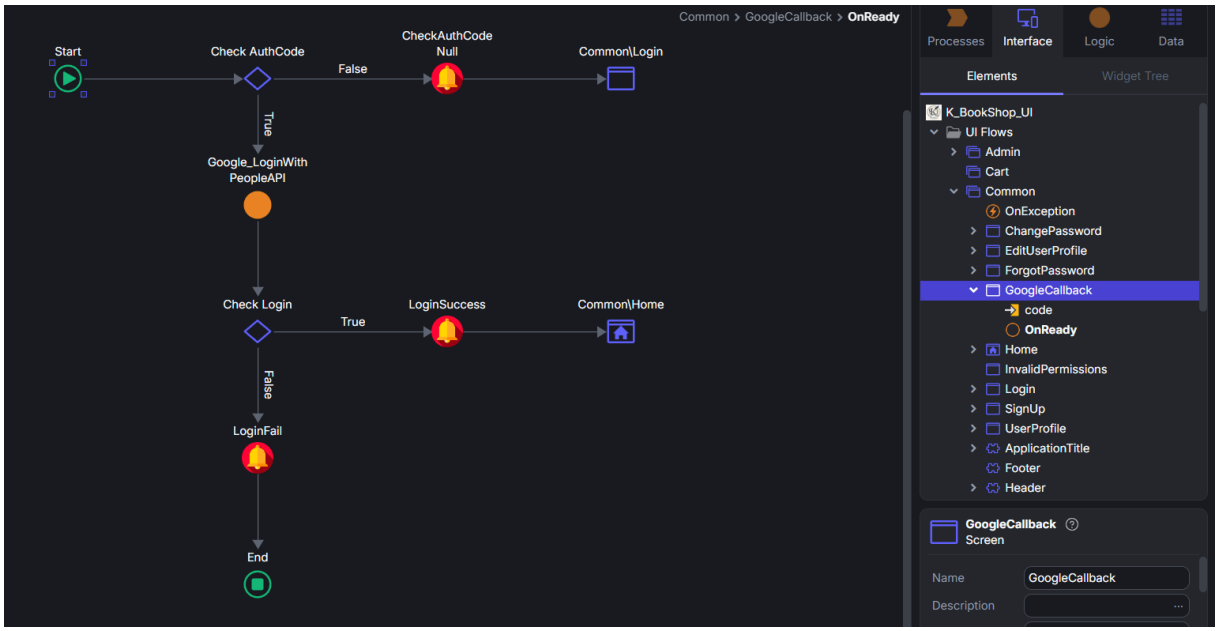
Destination: RedirectToURL

URL:

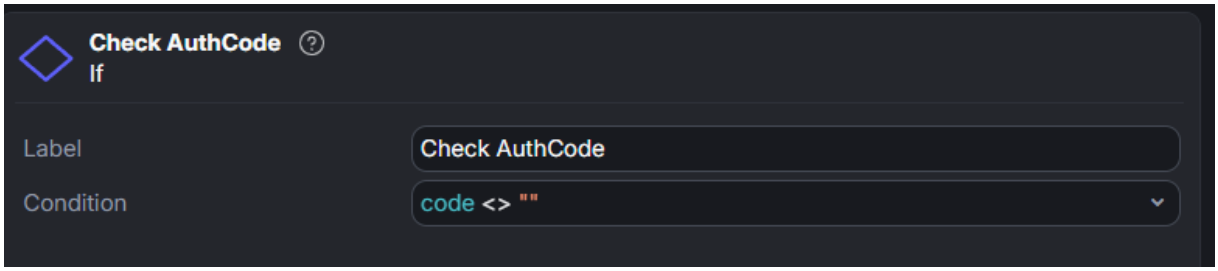
```
"https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=" + ClientId + "&redirect_uri=" + EncodeUrl("https://personal-wq8yxgj3.outsystemscloud.com/K_BookShop_UI/GoogleCallback") + "&scope=" + EncodeUrl("openid email profile") + "&response_type=code&access_type=offline&prompt=select_account%20consent"
```

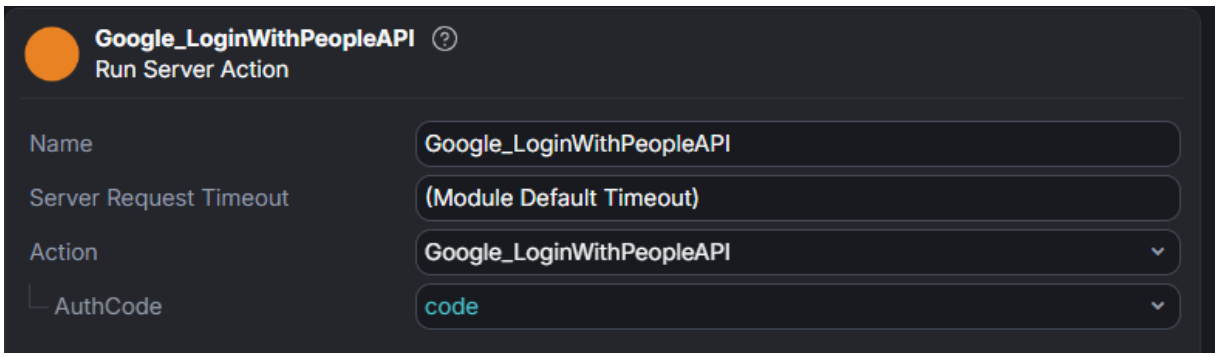
Tạo một biến ClientId để chứa Client Id

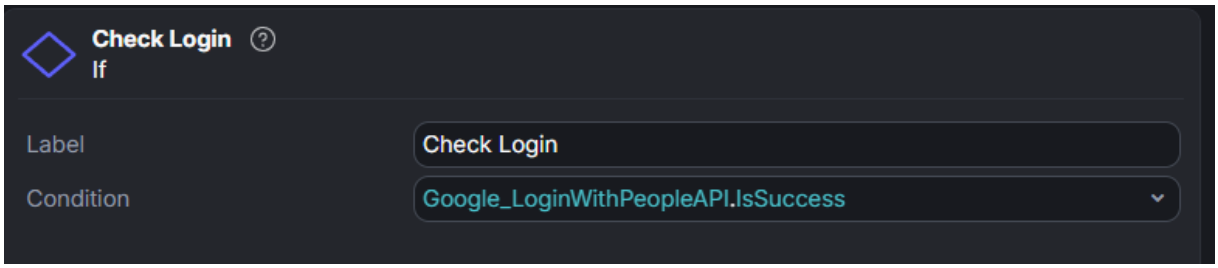
Tạo một màn hình mới GoogleCallback với Input Code (Text)



Kiểm tra điều kiện code <> ""







Link Logo Google phục vụ cho nút Sign In With Google:

https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/googleg_48dp.png

Class cho Container: "google-login-btn"

```
.google-login-btn {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 12px;
    width: 100%;
    height: 44px;
    background-color: #ffffff;
    border: 1px solid #dadce0;
    border-radius: 8px;
    color: #3c4043;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    cursor: pointer;
    /* margin-top: 16px; */
    transition: background-color 0.2s, box-shadow 0.2s;
}

.google-login-btn:hover {
    background-color: #f8fafd;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(60, 64, 67, 0.2);
}
```